

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ KÍ HIỆU THÀNH VĂN BẢN

1st Lưu Bảo Uyên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
22521640@gm.uit.edu.vn

2nd Phạm Ngọc Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
22521526@gm.uit.edu.vn

3rd Lê Vy

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
22521703@gm.uit.edu.vn

4th Trần Lương Văn Nhi

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
22521044@gm.uit.edu.vn

Tóm tắt nội dung—Con người muốn giao tiếp với nhau cần có một sự thống nhất chung về ngôn ngữ. Tuy vậy, người khiếm thính sẽ không có khả năng giao tiếp bằng phương thức thông thường, mà họ sử dụng một bộ ngôn ngữ riêng là ngôn ngữ kí hiệu (sign language). Đây là một ngôn ngữ đặc thù, khó tiếp cận và những người bình thường khó có kiến thức và hiểu biết về chúng. Nhằm giúp người khiếm thính và mọi người khác có thể giao tiếp dễ dàng hơn, nhóm tôi đã đưa ra ý tưởng xây dựng một ứng dụng học máy giúp "Đọc hiểu ngôn ngữ kí hiệu". Trong đồ án môn học này, nhóm tôi thử nghiệm các mô hình Support Vector Machine, Random Forest, K Nearest Neighbor, Cable News Network để nhận dạng các kí tự trong bảng chữ cái ngôn ngữ kí hiệu. Mô hình tốt nhất sẽ được dùng để tích hợp trong ứng dụng của chúng tôi.

Index Terms—Ngôn ngữ kí hiệu, văn bản, kí tự chữ cái

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khiếm thính là tình trạng suy giảm khả năng nghe, khiến người không thể tiếp nhận âm thanh thông thường một cách dễ dàng. Tình trạng này có thể do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tiếng ồn, bệnh tật, hóa chất và các chấn thương vật lý. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2023, hiện có hơn 1,5 tỷ người gặp vấn đề liên quan đến tình trạng khiếm thính, trong đó khoảng 460 triệu người bị suy giảm thính lực hoàn toàn.

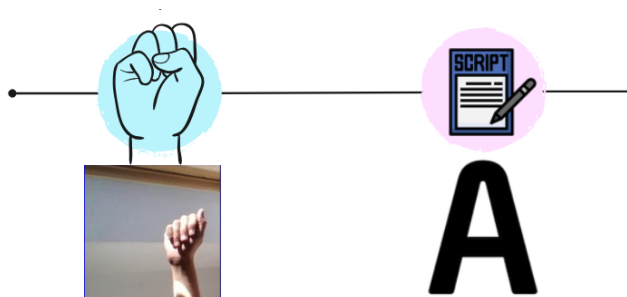
Cộng đồng người khiếm thính gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người bình thường, vì họ sử dụng bộ ngôn ngữ riêng là ngôn ngữ kí hiệu. Đây là một hình thức giao tiếp có cấu trúc dựa trên các cử chỉ liên quan chuyển động của tay. Một vấn đề quan trọng là không nhiều người sở hữu kiến thức về ngôn ngữ ký hiệu để sử dụng chúng. Đây là rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và người có thính lực bình thường. Nhằm giúp việc giao tiếp giữa mọi người trở nên dễ dàng hơn, nhóm chúng tôi đưa ra đề xuất xây dựng một ứng dụng tích hợp công nghệ học máy. Ứng dụng này có thể dịch các cử chỉ của ngôn ngữ ký hiệu sang ngôn ngữ thường ở dạng văn bản.

II. KHÁI QUÁT BÀI TOÁN

Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển một ứng dụng sử dụng mô hình học máy để nhận diện và dịch ký tự. Chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm trên các ký tự của bảng chữ cái. Trong phần 1 và phần 2, chúng tôi đã giới thiệu khái quát về đề tài và bài toán cần giải quyết. Phần 3 sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu. Tiếp theo, phần 4 sẽ mô tả các phương pháp tiền xử lý dữ liệu. Phần 5 sẽ tập trung vào việc trình bày các mô hình Machine Learning và Deep Learning được áp dụng. Kết quả đánh giá thực nghiệm và kết luận sẽ được trình bày chi tiết trong phần 6. Phần 7 sẽ giới thiệu về ứng dụng đã phát triển. Cuối cùng, phần 8 sẽ tổng kết lại toàn bộ nghiên cứu và bàn về kế hoạch công việc trong tương lai.

Đầu vào của bài toán: Hình ảnh kí tự ở hệ màu RGB

Đầu ra của bài toán: Nội dung của kí tự ở dạng văn bản



Hình 1. Input - Output

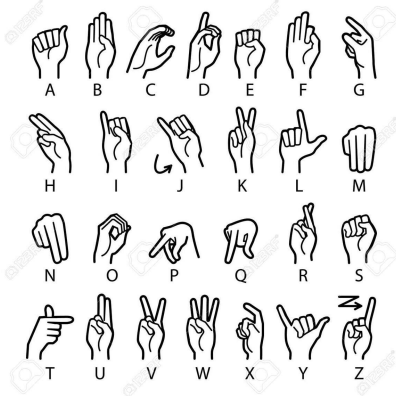
III. BỘ DỮ LIỆU

Nhóm chúng tôi sử dụng hai bộ dữ liệu lấy từ Kaggle:

- ALS Alphabet[1] của tác giả Akash, đây là bộ dữ liệu uy tín được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về ngôn ngữ kí hiệu. Dữ liệu gồm các hình ảnh kí hiệu ngôn ngữ được trích xuất liên tục từ một video.

- Synthetic ASL Alphabet[2] của các giả Lexset, dữ liệu trong bộ dữ liệu này gồm các hình ảnh về kí hiệu ngôn ngữ được chụp ở nhiều điều kiện không gian, thời gian khác nhau.

Chúng tôi gộp hai bộ dữ liệu này thành dữ liệu chung phục vụ cho đồ án nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu.



Hình 2. American Sign Language Alphabet

IV. TIỀN XỬ LÝ

A. Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình Machine Learning

Nhóm chúng tôi đề xuất phương pháp khung MediaPipe để tiền xử lý dữ liệu hình ảnh. Khung MediaPipe là một mã nguồn mở do Google phát triển, hiện nay đã cho phép các nhà nghiên cứu và nhà phát triển tích hợp và sử dụng trong các dự án cá nhân. Không giống như hầu hết các khung học máy đòi hỏi sức mạnh tính toán cao, MediaPipe có thể chạy hiệu quả, duy trì độ chính xác và mạnh mẽ trên các thiết bị có sức tính toán thấp, chẳng hạn như android và thiết bị IoT nhúng.

Khung MediaPipe gồm hai module: MModule phát hiện lòng bàn tay (Palm Detection - PD) và module phát hiện các điểm mốc trên bàn tay (Hand Landmarks Detection - HDL). Đầu tiên, module PD xác định vùng trung tâm ứng với bàn tay, sau đó module HDL sẽ phát hiện 21 điểm mốc tương ứng với các khớp tay trong hình. Mô hình này được đào tạo rất tốt, do đó nó có thể phát hiện và lập phác thảo các điểm khớp xương một cách chính xác.



Hình 3. MediaPipe thể hiện 21 điểm khớp tay

Với mỗi hình ảnh đầu vào, sau khi module HDL xác định được các tọa độ của 21 điểm mốc khớp tay, chúng tôi rút trích tọa độ x và y của mỗi điểm mốc. Kết quả của quá trình này là một vector có 42 chiều [Hình 4], mỗi chiều biểu diễn một thông tin cụ thể về đặc điểm của điểm mốc tương ứng.

Điều này cho phép khung MediaPipe cung cấp thông tin chi tiết và đa chiều về các điểm mốc trên bàn tay.



Hình 4. Chuyển đổi từ 21 điểm khớp sang vector 42 chiều

B. Tiền xử lý dữ liệu cho mô hình Deep Learning

Đặc điểm nổi bật của các mô hình Deep Learning là khả năng tự học và tự trích xuất đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh. Thay vì cần xử lý dữ liệu trước bằng các công cụ như MediaPipe để trích xuất đặc trưng của bàn tay thì các mô hình Deep Learning có thể tự học cách nhận diện và phân tích đặc trưng từ hình ảnh ban đầu. Điều này giúp giảm bớt bước xử lý trung gian và tăng tính hiệu quả của quá trình xử lý dữ liệu.

Thêm vào đó, ở giai đoạn này chúng tôi sẽ không tiền xử lý dữ liệu hình ảnh mà sử dụng bộ dữ liệu gốc, để từ đó có thể đánh giá tính nổi bật của mô hình Deep Learning trong việc giải quyết vấn đề nhận diện hình ảnh.

V. CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY

A. Machine Learning

1) *Random Forest*: Thuật toán Random Forest (RF) là một phương pháp học máy được xây dựng dựa trên việc tạo ra một tập hợp các cây quyết định (Decision Trees), với mỗi cây được xây dựng một cách ngẫu nhiên và độc lập từ nhau. Ý tưởng cơ bản của Random Forest là kết hợp dự đoán từ nhiều cây quyết định khác nhau để tạo ra một dự đoán tổng hợp.

Trong quá trình huấn luyện, mỗi cây quyết định trong Random Forest được xây dựng theo các bước sau: Lựa chọn mẫu ngẫu nhiên, xây cây quyết định và chọn thuộc tính tốt nhất để chia nhánh. Sau khi đã xây dựng một tập hợp các cây quyết định, quá trình dự đoán cho một điểm dữ liệu mới được thực hiện bằng cách tổng hợp dự đoán từ tất cả các cây quyết định trong Random Forest. Dự đoán cuối cùng thường được tính dựa trên đa số phiếu bầu hoặc trung bình của các dự đoán từ các cây con. Điều này giúp cân bằng giữa sự chính xác và tính ổn định của mô hình.

2) *Support Vector Machine*: Support Vector Machine (SVM) là một trong những thuật toán học máy có giám sát phổ biến nhất, được sử dụng cho các bài toán phân loại. Mục tiêu của thuật toán SVM là tạo đường hoặc ranh giới quyết định tốt nhất có thể tách không gian n chiều thành các lớp để chúng ta có thể dễ dàng đặt điểm dữ liệu mới vào đúng danh mục.

trong tương lai. Ranh giới quyết định tốt nhất này được gọi là siêu phẳng. SVM chọn các điểm/vector cực hạn giúp tạo siêu phẳng.

SVM là một thuật toán học có giám sát để sắp xếp dữ liệu thành hai loại. Nó được đào tạo với một loạt dữ liệu đã được phân loại thành hai loại, xây dựng mô hình như nó được đào tạo ban đầu. Nhiệm vụ của thuật toán SVM là xác định loại điểm dữ liệu mới thuộc về loại nào. Điều này làm cho SVM trở thành một loại bộ phân loại tuyến tính không nhị phân. Một thuật toán SVM không chỉ nên đặt các đối tượng vào các danh mục mà còn phải đặt lề giữa chúng trên một biểu đồ càng rộng càng tốt.

B. K-Nearest Neighbors

K-Nearest Neighbors (KNN) là một trong những thuật toán học được sử dụng nhiều nhất do tính đơn giản của nó. Thuật toán KNN hoặc K-láng giềng gần nhất là thuật toán học có giám sát hoạt động theo nguyên tắc mọi điểm dữ liệu nằm gần nhau đều thuộc cùng một lớp. Giả định cơ bản ở đây là những thứ ở gần nhau thì giống nhau. Thuật toán KNN cho rằng những dữ liệu tương tự nhau sẽ tồn tại gần nhau trong một không gian, từ đó công việc của chúng ta là sẽ tìm k điểm gần với dữ liệu cần kiểm tra nhất. Việc tìm khoảng cách giữa 2 điểm cũng có nhiều công thức có thể sử dụng, tùy trường hợp mà chúng ta lựa chọn cho phù hợp. Đây là 3 cách cơ bản để tính khoảng cách 2 điểm dữ liệu x, y có k thuộc tính:

$$Euclidean \sqrt{\sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2}$$

$$Manhattan \sum_{i=1}^k |x_i - y_i|$$

$$Minkowski \left(\sum_{i=1}^k (|x_i - y_i|)^q \right)^{1/q}$$

Hầu hết, Thuật toán KNN được sử dụng vì dễ giải thích và thời gian tính toán thấp.

C. Đề xuất phương pháp xử lý nhiễu

Chúng tôi đề xuất ý tưởng dùng mô hình phân loại Inliner và Outliner. Ở bước này, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình học máy kết hợp một mô hình không giám sát là One Class SVM để hạn chế Outliner khi phân loại.

One Class SVM là một biến thể đặc biệt của SVM, được thiết kế chủ yếu để phát hiện ngoại lệ, dị thường hoặc mới lạ. Mục tiêu của việc sử dụng One Class SVM là xác định các trường hợp sai lệch đáng kể so với tiêu chuẩn. Không giống như các mô hình Machine Learning truyền thống khác, One Class SVM không được sử dụng để thực hiện các tác vụ phân loại mà để phát hiện các ngoại lệ hoặc điểm mới trong tập dữ liệu. Một số nguyên tắc làm việc chính của One Class SVM được thảo luận dưới đây:

Outlier Boundary: One Class SVM hoạt động bằng cách xác định ranh giới xung quanh lớp đa số (các trường hợp thông thường) trong không gian đối tượng. Ranh giới này được xây dựng để gói gọn các điểm dữ liệu thông thường, tạo ra một vùng bình thường một cách hiệu quả.

Tối đa hóa cận biên: Thuật toán này cố gắng tối đa hóa các biên xung quanh các lớp thông thường, cho phép phân tách rõ ràng hơn giữa các điểm dữ liệu bình thường và bất thường. Biên độ này rất quan trọng để xác định chính xác các ngoại lệ trong quá trình thử nghiệm.

Độ nhạy cao: One Class SVM có siêu tham số dựng sẵn, biểu thị giới hạn trên của tỷ lệ lỗi biên. Việc tinh chỉnh tham số này ảnh hưởng đến độ nhạy của mô hình đối với các ngoại lệ.

D. Deep Learning

Convolutional Neural Network (CNN) là mô hình tiên tiến được áp dụng nhiều trong lĩnh vực Deep Learning. Mạng neuron này cho phép người dùng xây dựng những hệ thống phân loại và dự đoán với độ chính xác cao. Hiện nay, mạng CNN được ứng dụng nhiều trong xử lý ảnh.

Convolutional trong CNN là một "cửa sổ" sử dụng trên ma trận nhằm lấy được những thông tin chính xác và cần thiết nhất mà không phải chọn đặc trưng (feature). Convolution là cách mà những lớp Convolutional này nhận những phân tử trong ma trận.

Mạng CNN sẽ so sánh dựa vào từng mảnh và các mảnh như vậy gọi là đặc trưng. Thay vì phải tiến hành khớp các bức ảnh lại với nhau thì mạng neuron này sẽ xác định được sự tương đồng thông qua tìm kiếm những đặc trưng khớp nhau bằng hai hình ảnh tốt hơn.

VI. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Chúng tôi thử nghiệm trên bộ dữ liệu mẫu 26 nhãn đúng, mỗi nhãn sẽ có 900 ảnh train và 100 ảnh test. Bên cạnh đó bộ dữ liệu sẽ có thêm 10 nhãn nhiễu, mỗi nhãn 100 ảnh.

Quy ước của chúng tôi:

- Inliner là 1 trong các ký tự có trong 26 ký tự bảng chữ cái
- Outliner là ký tự ngoài.

A. Kiểm thử với dữ liệu không nhiễu

Kết quả trên [Bảng I] cho thấy tỷ lệ chính xác của dự đoán rất cao.

Tiếp tục thử nghiệm trên các mô hình khác, ta đạt được kết quả: mô hình Random Forest và KNN đều đạt được tỷ lệ chính xác là 0.97.

B. Kiểm thử với dữ liệu chứa nhiễu

Kết quả trên được thực hiện với một bộ dữ liệu không có nhiễu. Tiếp theo, chúng tôi tiến hành thử nghiệm trên bộ dữ liệu có hình ảnh nhiễu. Kết quả thu được như [Bảng II]

Khi thực hiện dự đoán với các mô hình học máy trên, chúng tôi đạt được tỷ lệ chính xác trung bình khá tốt (khoảng 0.61). Tuy vậy sau khi xem xét bộ nhãn được dự đoán, chúng tôi thấy rằng tất cả các Outliner đều bị phân loại thành 1 nhãn

	Precision	Recall	F1-Score
1	0.96	0.95	0.95
2	1.00	0.97	0.99
3	0.98	0.98	0.98
4	0.98	0.97	0.97
5	0.98	0.99	0.98
6	0.99	0.99	0.99
7	0.97	0.97	0.97
8	0.97	0.98	0.97
9	0.98	0.98	0.98
10	0.96	0.97	0.97
11	0.95	0.99	0.97
12	0.95	0.99	0.97
13	0.95	0.93	0.94
14	0.93	0.97	0.95
15	0.99	0.95	0.97
16	0.94	0.98	0.96
17	0.98	0.91	0.95
18	0.94	0.94	0.94
19	0.97	0.96	0.96
20	0.96	0.93	0.95
21	0.92	0.93	0.93
22	0.98	0.93	0.95
23	0.96	0.97	0.97
24	0.96	0.97	0.96
25	0.97	0.99	0.98
26	0.98	0.99	0.99
accuracy			0.97

Bảng I

THỬ NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH SVM VỚI DỮ LIỆU KHÔNG NHIỀU

	Precision	Recall	F1-Score
-1	0.00	0.00	0.00
1	0.96	0.95	0.95
2	1.00	0.51	0.68
3	0.98	0.91	0.94
4	0.98	0.64	0.77
5	0.98	0.98	0.98
6	0.99	0.17	0.29
7	0.97	0.53	0.69
8	0.98	0.71	0.82
9	0.96	0.89	0.93
10	0.95	0.97	0.97
11	0.95	0.72	0.82
12	0.95	0.85	0.90
13	0.95	0.93	0.94
14	0.93	0.97	0.95
15	0.99	0.95	0.97
16	0.94	0.98	0.96
17	0.98	0.91	0.95
18	0.94	0.94	0.94
19	0.97	0.96	0.96
20	0.96	0.84	0.90
21	0.92	0.90	0.91
22	0.98	0.42	0.59
23	0.96	0.29	0.44
24	0.96	0.97	0.96
25	0.97	0.99	0.98
26	0.98	0.41	0.57
accuracy			0.61

Bảng II

THỬ NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH SVM VỚI DỮ LIỆU CÓ NHIỀU

C. Kiểm thử với mô hình ML kết hợp One Class SVM trên tập dữ liệu chứa nhiễu

Chúng tôi đề xuất ý tưởng dùng mô hình phân loại Inliner và Outliner. Giả thiết chúng tôi chấp nhận Recall của Inliner thấp hơn, chúng tôi sẽ phân loại các Outliner thành điểm lỗi (lag). Nếu như mô hình nhận ra dữ liệu là Outliner thì sẽ dừng lại, nếu ghi nhận là Inliner thì tiếp tục bước phân loại.

Ở bước này, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình học máy kết hợp một mô hình không giám sát là One Class SVM để hạn chế Outliner khi phân loại. Kết quả thu được như [Bảng II]

	Precision	Recall	F1-Score
-1	1.00	0.78	0.88
1	0.98	0.98	0.98
2	0.42	0.99	0.59
3	0.82	0.99	0.90
4	0.59	0.98	0.74
5	0.99	0.99	0.99
6	0.17	0.99	0.29
7	0.96	0.96	0.96
8	0.87	0.97	0.92
9	0.98	1.00	0.99
10	0.98	0.93	0.95
11	0.75	0.96	0.84
12	0.92	0.95	0.93
13	0.96	0.98	0.97
14	1.00	0.99	0.99
15	0.97	1.00	0.99
16	0.97	0.96	0.97
17	0.93	1.00	0.96
18	0.94	0.95	0.95
19	0.98	0.98	0.98
20	0.87	0.99	0.92
21	0.90	0.93	0.91
22	0.36	0.97	0.52
23	0.27	0.98	0.42
24	0.97	0.99	0.97
25	0.99	1.00	0.98
26	0.38	1.00	0.55
accuracy			0.74

Bảng III

THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH SVM KẾT HỢP OCSVM TRÊN DỮ LIỆU CÓ NHIỀU

D. Kiểm thử mô hình CNN trên dữ liệu có nhiễu

Sau khi thử nghiệm mô hình học máy kết hợp One Class SVM chúng tôi nhận thấy tỷ lệ chính xác đã tăng lên, tuy nhiên:

- Nếu Inliner không quá giống Outliner: Kết quả phân loại tốt.
- Nếu Inliner có nét tương đồng cao với Outliner: Đa số bị nhận diện thành Outliner khiến độ nhạy của các lớp này rất thấp.

Chúng tôi thấy rằng phương pháp này chỉ phù hợp với những trình phiên dịch đơn giản, chưa phù hợp với các trình phiên dịch liên tục. Vì vậy, chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình Deep Learning là Convolutional Neural Network.

Kết quả đạt được thể hiện trên [Bảng IV]

VII. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

Để có thể xây dựng hiệu quả website ứng dụng chuyển đổi ngôn ngữ kí hiệu, chúng tôi sử dụng Streamlit để hiện hóa điều này.

Streamlit là một framework còn rất mới nhưng lại được cộng đồng Machine Learning quan tâm rất lớn đến vì tính tiện lợi

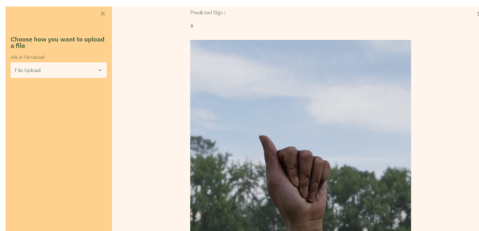
nào đó. Đây là vấn đề rất lớn vì nếu đem bộ dữ liệu được dự đoán này dùng cho công việc phiên dịch sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả. Mục tiêu ý nghĩa của bài toán này là phiên dịch đúng kí tự.

	PPrecision	Recall	F1-Score
-1	0.00	0.00	0.00
1	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00
8	1.00	1.00	1.00
9	1.00	1.00	1.00
10	1.00	1.00	1.00
11	1.00	1.00	1.00
12	1.00	1.00	1.00
13	1.00	1.00	1.00
14	1.00	1.00	1.00
15	1.00	1.00	1.00
16	1.00	1.00	1.00
17	1.00	1.00	1.00
18	1.00	1.00	1.00
19	1.00	1.00	1.00
20	1.00	1.00	1.00
21	1.00	1.00	1.00
22	1.00	1.00	1.00
23	1.00	1.00	1.00
24	1.00	1.00	1.00
25	0.50	1.00	0.67
26	1.00	1.00	1.00
accuracy			0.93

Bảng IV
THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH CNN TRÊN DỮ LIỆU CÓ NHIỀU

của nó. Streamlit cung cấp nhiều thành phần sẵn có để có thể giúp người dùng tạo ra các ứng dụng website có thể tương tác với dữ liệu thời gian thực, bao gồm cả hình ảnh. Streamlit mang lại rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các nền tảng tạo sản phẩm demo là website khác như Flask, Django,... Nổi bật có thể kể đến như dễ sử dụng, tích hợp dữ liệu thời gian thực, giao diện người dùng dễ tương tác, sử dụng và đồng thời còn có thể chia sẻ để truy cập thông qua một đường link URL.

Qua kết quả của phần thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy được mô hình CNN cho kết quả khả quan nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng mô hình CNN để tích hợp vào ứng dụng. Sau khi chọn được mô hình tốt nhất, chúng tôi tiến hành lưu các thông số của mô hình và dựa vào các cấu trúc, thành phần của framework Streamlit để xây dựng website ứng dụng.



Hình 5. Hình ảnh giao diện ứng dụng của chúng tôi

VIII. KẾT LUẬN VÀ CÔNG VIỆC TƯƠNG LAI

Trong đồ án môn học này, nhóm chúng tôi đã xây dựng được ứng dụng giúp chuyển đổi kí hiệu ngôn ngữ sang văn bản và đã thực hiện thành công trên bảng chữ cái American

Sign Language. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp xử lý hình ảnh bằng MediaPipe, thử nghiệm trên các mô hình học máy SVM, RF và KNN có kết hợp phương pháp lọc nhiễu One Class SVM. Nhưng nổi bật hơn, đó là mô hình học sâu CNN, đã cho được tỷ lệ tin cậy trung bình khá cao là 93%, và được sử dụng để xây dựng ứng dụng.

Mặc dù ứng dụng đạt được tỷ lệ tin cậy trung bình cao nhưng bộ dữ liệu chúng tôi sử dụng có kích thước nhỏ và hạn chế. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng bộ dữ liệu từ bảng chữ cái lên thành các cử chỉ có ý nghĩa câu từ hơn. Ngoài mô hình CNN, chúng tôi có thể thử áp dụng thêm một mô hình khác như LSTM để thực hiện học và dịch ngôn ngữ kí hiệu. Thêm vào đó, chúng tôi có thể sẽ nghiên cứu tích hợp phát triển ứng dụng di động và giao diện người dùng nhằm dễ dàng sử dụng chuyển đổi ngôn ngữ kí hiệu trong thời gian thực.

TÀI LIỆU

- [1] ALS Alphabet, Akash | Kaggle
<https://www.kaggle.com/datasets/grassknoted/asl-alphabet/data>
- [2] Synthetic ASL Alphabet, Lexset | Kaggle
<https://www.kaggle.com/datasets/lexset/synthetic-asl-alphabet>
- [3] Sharvani Srivastava, Amisha Gangwar, Richa Mishra, Sudhakar Singh, "Sign Language Recognition System using TensorFlow Object Detection API" in *Department of Electronics and Communication, University of Allahabad, Prayagraj, India, 2022*
- [4] Pham The Hai, Huynh Chau Thinh, Bui Van Phuc, Ha Hoang Kha, "Automatic Feature Extraction for Vietnamese Sign Language Recognition using Support Vector Machine", in *International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom)*, 2018.
- [5] Sundar, Bagyammal, "American Sign Language Recognition for Alphabets Using MediaPipe and LSTM", in *International Conference on Innovative Data Communication Technology and Application*, 2022